展項導賞：力與簡單機械

適用： 澳門科學館公眾班／家庭參觀（約 12 歲以上及成人）

主題： 從科學館互動展讀懂槓桿、滑輪與斜面

說明： 本文為教學示範用原創導賞稿，非任何出版品轉載。

開場：為什麼「用力」還是覺得重？

走進澳門科學館，許多互動展會請你推、拉、轉、抬。有時明明「出了力」，重物還是動得很慢；有時輕輕一拉，整組裝置就順順移動。差別往往不在力氣大小，而在**力如何傳遞、方向如何改變、路徑有多長**。

物理上，「功」可以粗略理解成：用力把物件移動一段距離。簡單機械不會憑空製造能量，卻能幫我們用**較小的力、走較長的路**，或把用力的方向改成更方便的方向——這正是科學館裡許多展項想讓你「親手感覺」的事。

一、槓桿：支點決定誰比較「划算」

槓桿的核心是三個角色：

1. **支點（fulcrum）**：桿子轉動的固定點
2. **施力點**：你推或拉的地方
3. **負載**：你想移動的重物

想像科學館常見的蹺蹺板式或長桿推舉裝置：當支點靠近重物、你的手離支點較遠時，往往較省力——因為你用手「走」了較長的弧線，換來靠近負載那一端較短但較強的效果。反過來，若支點離你很近、離重物很遠，你就要用更大的力。

日常例子：開瓶器、剪刀、門把，都藏著槓桿的道理。在館內操作時，不妨先問自己：「支點在哪？我的手比較近還是比較遠？」

二、滑輪：改變方向，有時也能省力

滑輪是帶槽的輪子，繩子繞過它。單一固定滑輪最常見的好處是**改變用力方向**：你往下拉，重物往上走——對許多人來說，「往下拉」比「往上扛」更順手。

若展項出現多組滑輪（滑輪組），你會發現：拉繩時要拉出更長的繩長，但每次所需的力可能變小。記住一句話：**省力通常要用「多走路」來交換**；簡單機械不會讓總功憑空消失，摩擦與裝置本身也會「吃掉」一些能量。

館內若有升降旗、吊重或繩索互動，試著觀察：繩子怎麼繞？你拉的方向和重物移動的方向是否相反？

三、斜面：把「抬高」拆成「慢慢爬」

斜面就是一端高、一端低的平面——坡道、斜坡展軌、讓小球滾下的軌道都是。把重物垂直抬高很累；若改成沿著斜面推上去，所需的力通常較小，但你要走**更長的距離**。

角度愈陡，愈接近「直接抬高」，力也愈大；角度愈緩，愈省力，但路徑更長。科學館裡常有不同坡度的軌道或推車坡道，正適合比較：「同樣到達某個高度，哪一種比較好推？哪一種比較快？」

參觀小提醒

- 先觀察再動手：看清支點、繩繞法、坡度，再操作。
- 一次只改一個條件（例如只改坡度），比較結果更清楚。
- 注意安全：依館方指示使用展項，不要強行超載或急速拉扯。
- 把感覺寫下來：省力？費力？方向有沒有變？這些都是科學觀察。

三個思考題

1. 若把槓桿的支點往重物方向移動一點，你預期要用的力會變大還是變小？為什麼？
2. 固定單滑輪主要幫你「省力」還是「改變方向」？若要更省力，展項可能還需要什麼？
3. 兩個斜面高度相同，一個陡、一個緩：哪一個通常較省力？哪一個路徑較長？請用「功／距離」的想法說明。

示範材料｜澳門科學館公眾班｜Gemini Notebook 上傳用來源